TransUNet

Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation

AUTORE:

Lorenzo Maria Pennelli

N. MATRICOLA:

7197316

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Panoramica

- Modello di segmentazione medica 3D
- Importanza in letteratura per nuovo approccio
- Studio di come inserire i transformer e del loro impatto
- *Qui ci dedicheremo solo a riprodurre l'architettura e addestrarla non riprodurremo tutti gli studi effettuati*

Architettura

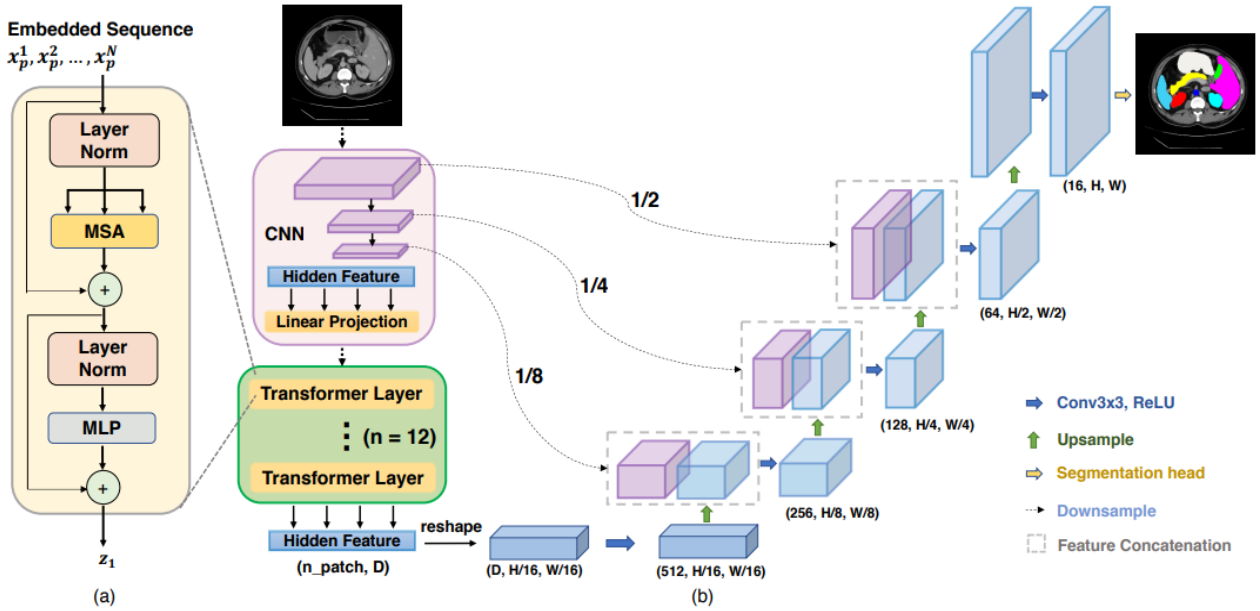


Fig. 1: Overview of the framework. (a) schematic of the Transformer layer; (b) architecture of the proposed TransUNet.

- Encoder + Decoder
- Encoder contranction path
- Decoder espansive path
- Encoder: Resnet50 + ViT
- Decoder: CUP blocks
- Presenti delle skip connections tra Encoder e Decoder

- Modello Precursore: **UNet**

Encoder: ResNet50 + ViT

- **ResNet50** (CNN): usata per estrarre features basilari dall'immagine, usiamo una versione con solo 3 layer, ha una grande capacità rappresentativa a poco costo computazionale (bottleneck) e utilissime le sue proprietà (parameter sharing, local connectivity e traslation equivarance). Qui vengono presi i features (molto informativi) da concatenare nel Decoder.

- **ViT**: usato per modellare relazioni globali tra tutte le regioni dell'immagine contemporaneamente, serve per capire il contesto globale senza perdita di risoluzione e necessità di tanti layer (12 trasformer layers). L'output del ResNet50 viene suddiviso in patch e sommato ai position embeddings come se i features estratti siano l'immagine originale.

- **Proiezione Lineare** e **Reshape:** operazioni utilizzate per permettere alle due architetture di comunicare. La prima tra l'output del ResNet50 e l'input del ViT con una convoluzione 1x1. La seconda tra l'output del ViT e il Decoder trasformando l'output da un tensore 1D a un tensore 2D per le convoluzioni

Nel progetto sono presenti 3 diversi encoder

Decoder

- **CUPBlock:** usato per fare l'upsampling dei features fino alla dimensione originale (224x224) e alcuni blocchi concatenano i features estratti dalle skip dell'encoder. I layer che compongono il blocco sono conv3x3, BN, ReLU, UpSample2x.

- **Segmentation Head:** ultimo layer che con una convoluzione3x3 porta i canali da 16 a 9 come le classi da identificare e può essere visto come una classification head dove fornisce come output un'immagine con le probabilità corrispondenti alle 9 classi.

- **UpSample2x:** è un layer upSample() non trainabile e con interpolazione bilineare scelto per il progetto perché non crea artefatti.

In questo progetto sono presenti due versioni di decoder per una questione di testing

Training

- **Optimizer:** SGD + Momentum (0.9) + Weight Decay (1e-4) + LR (0.01) + Batch (24)
- **Scheduler:** poly LR ripresa da un paper *(Deeplab chen et al 2017)*

$$D = \frac{2\sum_i^N p_i g_i}{\sum_i^N p_i^2 + \sum_i^N g_i^2}$$

- **Loss:** unione di due loss, Cross Entropy Loss e Dice Loss (*ripresa da V-Net e adattata al contesto).*
- **Metriche***:* average DSC e HD95
- **Split:** ufficiale paper (18 training e 12 testing) e personalizzato (18 training, 6 validation, 6 testing)

Il testing viene effettuato usando una pipeline di trasformazione e seguendo il protocollo slice-by-slice di alcuni paper (Recurrent Saliency Transformation Network e A fixed-point model for Pancreas Segmentation) e sono state implementate due versioni di pipeline per maggiore completezza (v2, scipy)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
Da un secolo, oltre.

Risultati (split ufficiale)

Risultati paper

Framework		Average		Aorta	Gallbladder	Kidney (L)	Kidney (R)	Liver	Pancreas	Spleen	Stomach
Encoder	Decoder	DSC ↑	HD ↓								
TransUNet		**77.48**	**31.69**	87.23	63.13	81.87	77.02	94.08	55.86	85.08	75.62

Risultati Transunet_2conv

Version e	Average		Aorta		Gallbladder		Kidney L		Kidney R		Liver		Pancreas		Spleen		Stomach	
v2	**73.99**	**27.57**	81.61	11.22	51.94	26.38	78.76	47.24	74.74	24.66	92.76	36.13	53.13	15.48	85.33	43.00	73.68	16.44
scipy	**74.34**	**25.12**	83.23	7.02	50.19	28.12	79.81	47.44	75.10	24.73	93.01	36.03	53.39	15.41	85.70	25.91	74.27	16.32

Risultati Transunet

Versione	Average		Aorta		Gallbladder		Kidney L		Kidney R		Liver		Pancreas		Spleen		Stomach	
v2	**74.88**	**31.13**	80.83	8.72	57.47	11.65	78.93	61.92	74.33	59.30	93.06	35.54	57.57	11.72	83.56	40.19	73.24	20.02
scipy	**75.35**	**29.00**	82.42	8.32	56.78	10.11	79.94	53.98	74.63	50.10	93.38	35.74	57.54	13.76	84.11	40.22	73.96	19.79

Risultati (split personalizzato)

Test Generali (scipy, v2)

Modelli	AvgDSC		AvgHD95	
Trans_2Conv	**65.91**	**65.60**	**36.88**	**36.93**
TransUNet (GN)	66.89	66.82	41.63	41.81
TransUNet (BN)	65.74	67.97	43.20	42.36

Test per singolo paziente (scipy)

Pazienti	AvgDSC	AvgHD95
002	82.46	4.44
003	52.66	96.66
009	**26.53**	**95.10**
0024	72.91	16.09
0035	81.52	5.26
0039	79.41	3.71

EXTRAS

AUTORE:

Lorenzo Maria Pennelli

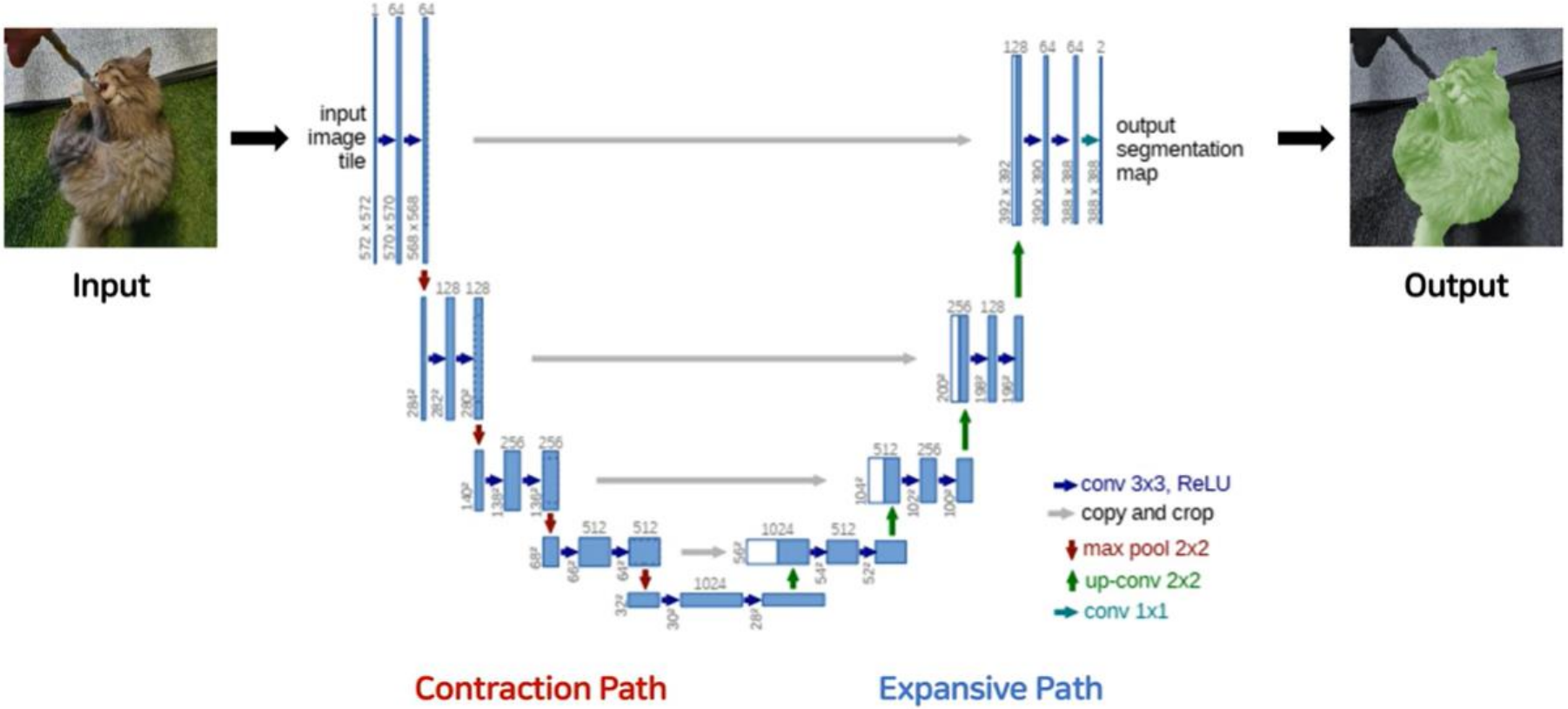
N. MATRICOLA:

7197316

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Da un secolo, oltre.

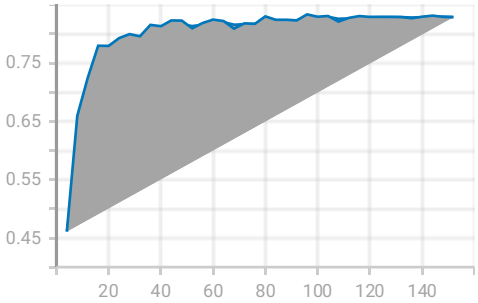
UNet


Input
input image tile
output segmentation map
Output
conv 3x3, ReLU
copy and crop
max pool 2x2
up-conv 2x2
conv 1x1
Contraction Path
Expansive Path

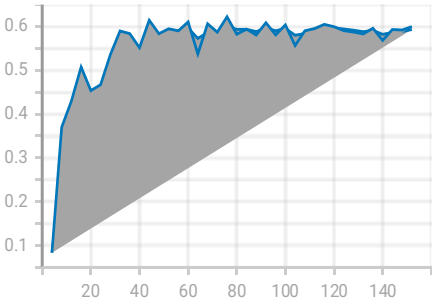
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
Da un secolo, oltre.

Grafici DSC

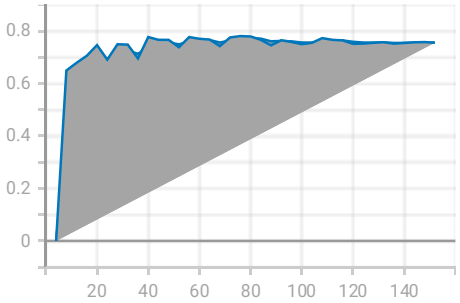
Aorta



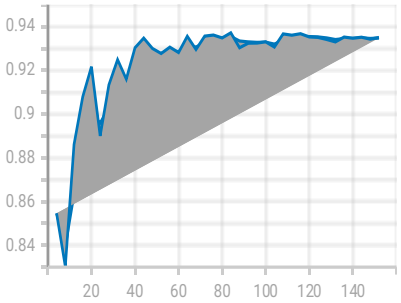
Gallbladder



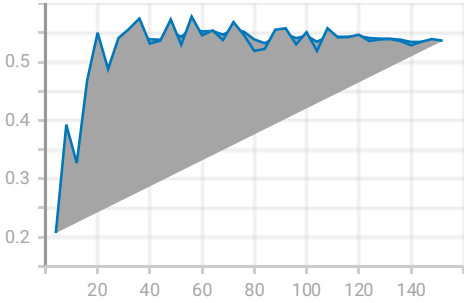
Left Kidney



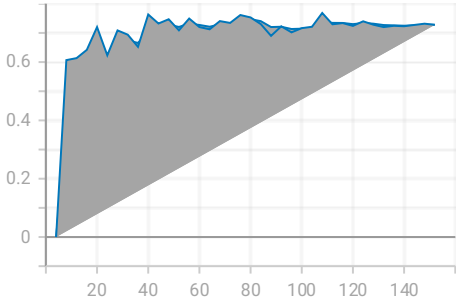
Liver



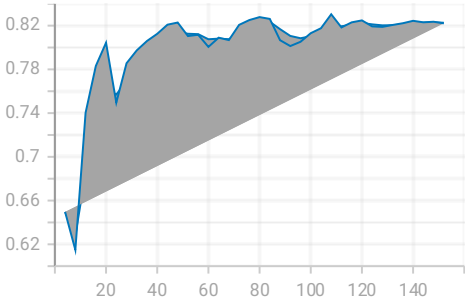
Pancreas



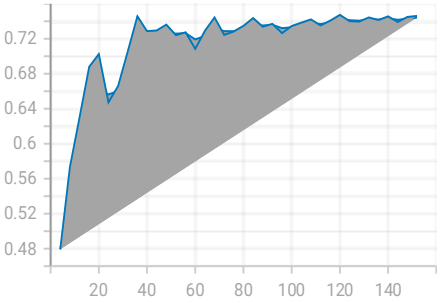
Right Kidney



Spleen



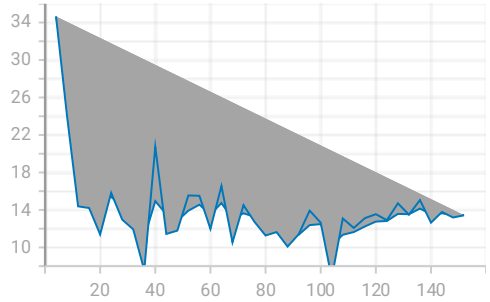
Stomach



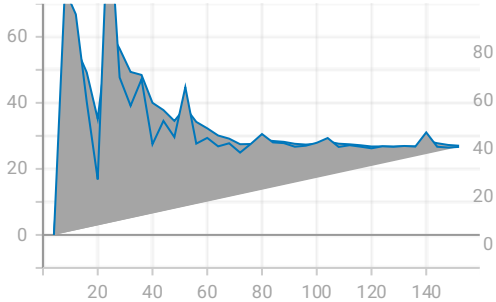
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
Da un secolo, oltre.

Grafici HD95

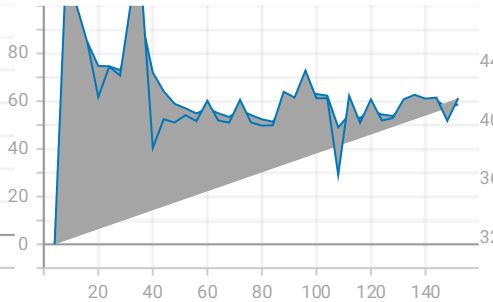
Aorta



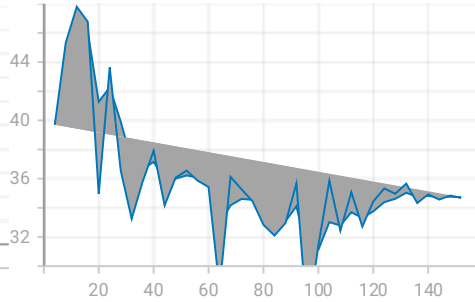
Gallbladder



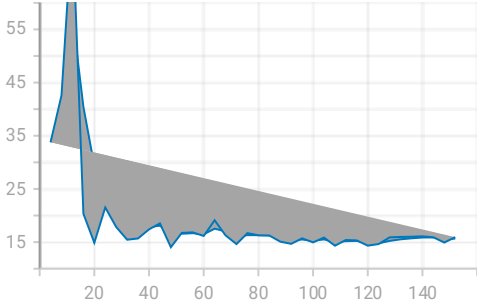
Left Kidney



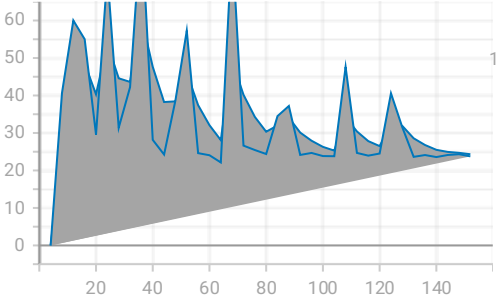
Liver



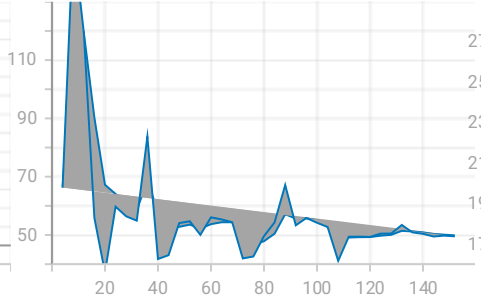
Pancreas



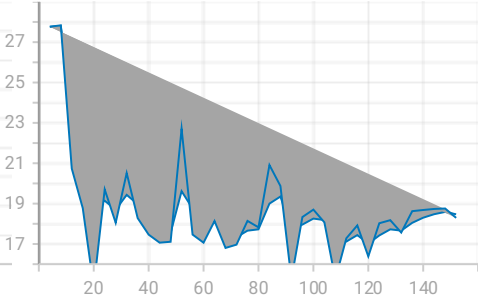
Right Kidney



Spleen



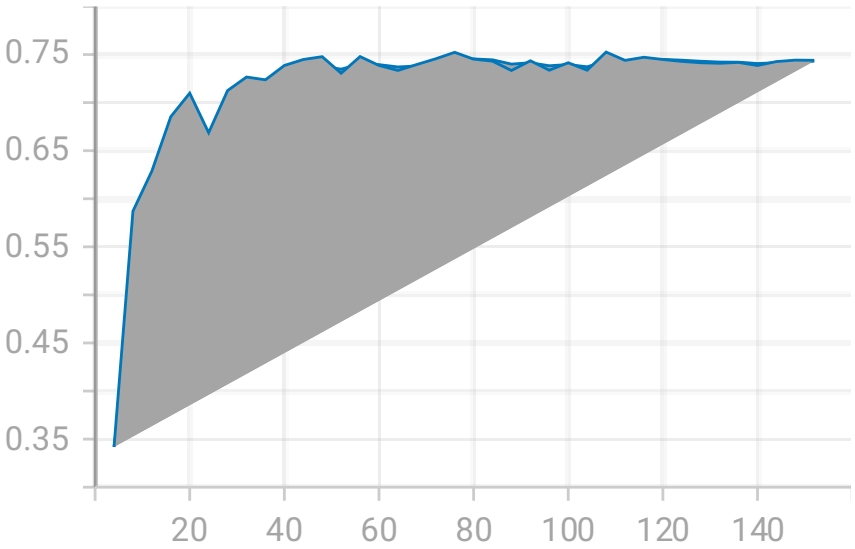
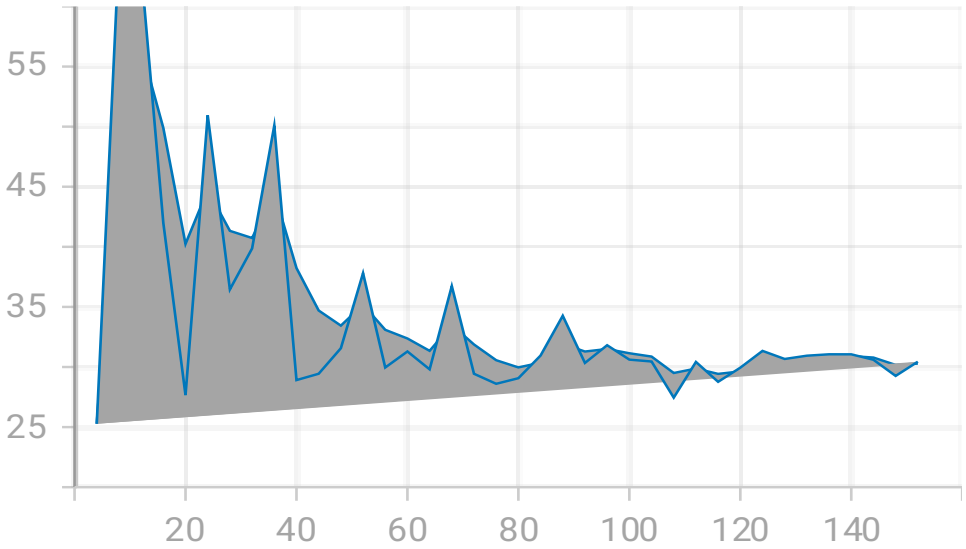
Stomach



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
Da un secolo, oltre.

Andamento Validazione

Avg DSC



Avg HD95